



La desigualdad aparece sola: mecánica estadística del dinero en un modelo de intercambio aleatorio

Luis Alberto Román Verde¹

Asesor: [Nombre del asesor]¹

¹*luis.roman4456@alumnos.udg.mx*

Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

Resumen

Se estudia, como trabajo introductorio, el modelo de intercambio aleatorio de Drăgulescu y Yakovenko, que trata a las personas de una economía como las moléculas de un gas y al dinero como su energía. N personas empiezan con la misma cantidad de dinero e intercambian al azar; el dinero total se conserva y nadie puede endeudarse. A partir de la primera y la segunda ley de la termodinámica se deduce que, en equilibrio, el dinero debe repartirse según la distribución de Boltzmann, $P(m) \propto e^{-m/T}$, donde la “temperatura” T resulta ser el dinero promedio por persona. Esto se verifica contando de manera exacta los repartos posibles y con una simulación de 2000 personas y 4×10^6 intercambios (datos simulados): la entropía crece hasta su máximo y el coeficiente de Gini pasa de 0 a 0.508 ± 0.004 , en acuerdo con el valor teórico ($1/2$ en el límite continuo), sin importar el tamaño del sistema ni la regla de intercambio. Si se permite endeudarse hasta un límite m_d , la misma deducción predice $G = \frac{1}{2}(1 + m_d/\langle m \rangle)$: con un límite de deuda de solo la cuarta parte del dinero promedio, el Gini sube a 0.64 y casi 18 % de las personas queda en deuda, en acuerdo con la simulación. También se simula un banco nacional que inyecta monedas marcadas por tres canales (a todos, al 50 % más pobre o al 10 % más rico). Las monedas marcadas se mezclan con el resto en 80 a 140 intercambios por persona y no terminan desproporcionadamente en manos de nadie, pero el canal sí importa cuando la inyección es periódica: con la misma cantidad de dinero, el Gini queda en 0.43 si entra por los más pobres y sube a 0.62 si entra por los más ricos. La desigualdad aparece sola porque cada unidad de dinero que acumula una persona reduce exponencialmente las formas en que el resto puede repartirse lo que queda. Finalmente, se compara la predicción con datos reales del Banco Mundial: en los países más desiguales el 10 % más rico recibe entre 38 y 47 % del ingreso, frente al 33 % del modelo, mientras que el 10 % más pobre recibe más que en el modelo; la diferencia la paga la clase media.



Introducción

La desigualdad económica es uno de los temas centrales de la economía política y de las relaciones internacionales: se discute entre países y dentro de ellos, y se asocia con conflictos, migración y estabilidad política. Suele explicarse con causas particulares, como diferencias de educación, de capital heredado, de instituciones o de poder. Este trabajo plantea una pregunta previa y más básica: *si todas las personas fueran idénticas y siguieran exactamente las mismas reglas, ¿se mantendría la igualdad?*

La física estadística ofrece una respuesta sorprendente. En un gas, todas las moléculas son idénticas y obedecen las mismas leyes; sin embargo, en equilibrio, sus energías no son iguales: la mayoría tiene poca energía y unas pocas tienen mucha. Esa distribución, la ley de Boltzmann, no es consecuencia de ninguna diferencia entre moléculas, sino de cuántas maneras hay de repartir la energía total [7]. En el año 2000, Drăgulescu y Yakovenko propusieron aplicar exactamente esta idea al dinero [1]: las personas son las moléculas, el dinero es la energía y cada compra o venta es un choque en el que el dinero pasa de una persona a otra sin crearse ni destruirse.

El objetivo de este trabajo introductorio es (i) deducir la distribución de Boltzmann a partir de los principios de la termodinámica y aplicarla al dinero, (ii) explicar con ello por qué la desigualdad aparece sola y qué significa que los “estados de menor energía” sean los más probables, (iii) verificarlo con una simulación propia y (iv) comparar la predicción con datos reales de los países más desiguales del mundo [11].

Marco teórico

La analogía entre moléculas y personas

La Tabla 1 resume la correspondencia en la que se basa el modelo [1, 2]. La pieza clave es la conservación: en un intercambio comercial, el dinero que pierde el comprador es exactamente el que gana el vendedor, igual que la energía en un choque elástico. Solo las autoridades monetarias crean o destruyen dinero, lo cual se ignora en este modelo, del mismo modo que se ignora el intercambio de energía con el exterior en un gas aislado.



Gas ideal	Economía del modelo
Molécula	Persona
Energía de una molécula, ε	Dinero de una persona, m
Choque entre dos moléculas	Compra-venta entre dos personas
Energía total constante	Dinero total M constante
Energía nunca negativa	Sin deudas: $m \geq 0$
Temperatura $k_B T$	Dinero promedio $T = M/N$
Equilibrio térmico	Distribución estacionaria del dinero
Entropía	Número de formas de repartir el dinero

Tabla 1: Correspondencia entre un gas y el modelo de intercambio de dinero.

La analogía también tiene límites, que se discuten al final: las personas no son idénticas, no intercambian al azar, producen, ahorran, heredan y cobran intereses. El modelo no pretende describir todo eso; pretende aislar el efecto del puro azar.

Deducción de la distribución de Boltzmann

La distribución de Boltzmann puede deducirse a partir de tres ingredientes: la conservación de la energía (primera ley), la tendencia al máximo de la entropía (segunda ley) y la definición termodinámica de temperatura. Se hace primero para un sistema físico general y después se aplica al dinero.

Paso 1. Conservación y conteo de estados. Considérese un sistema aislado de energía total E fija (primera ley). Un *macroestado* queda descrito por variables globales, como E ; un *microestado* es una configuración particular de todas las partículas compatible con ellas. Sea $\Omega(E)$ el número de microestados con energía E . Si el sistema evoluciona durante mucho tiempo sin preferir ninguna configuración, todos los microestados accesibles son igualmente probables (postulado de igual probabilidad *a priori* [7]). La entropía se relaciona con el conteo mediante la fórmula de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega. \quad (1)$$

Paso 2. Segunda ley y definición de temperatura. Divídase el sistema en dos partes, 1 y 2, que pueden intercambiar energía pero no crearla: $E_1 + E_2 = E$. El número total de microestados es $\Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1)$ y la entropía total es $S = S_1(E_1) + S_2(E - E_1)$. Según la segunda ley, en equilibrio la entropía total es máxima respecto a cómo se reparte la energía:

$$\frac{\partial S}{\partial E_1} = \frac{\partial S_1}{\partial E_1} - \frac{\partial S_2}{\partial E_2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial S_1}{\partial E_1} = \frac{\partial S_2}{\partial E_2}. \quad (2)$$



Dos cuerpos en equilibrio térmico tienen la misma temperatura (ley cero), así que $\partial S/\partial E$ debe ser una función de la temperatura. La primera ley a volumen constante, $dE = T dS$, fija cuál:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N}. \quad (3)$$

Esta definición reproduce además el sentido del flujo de calor: si la parte 2 cede una energía $dE > 0$ a la parte 1, la entropía total cambia en $dS = (1/T_1 - 1/T_2) dE$, que es positiva solo si $T_2 > T_1$. La energía fluye del cuerpo caliente al frío.

Paso 3. Un sistema pequeño en contacto con un reservorio. Tómese ahora como parte 1 un sistema muy pequeño, por ejemplo una sola molécula, y como parte 2 todo lo demás, que funciona como *reservorio*. Si la molécula está en un estado particular i de energía ε_i , el reservorio tiene energía $E - \varepsilon_i$ y puede estar en cualquiera de sus $\Omega_R(E - \varepsilon_i)$ microestados. Como todos los microestados del conjunto son igualmente probables, la probabilidad del estado i es proporcional a ese número:

$$P_i \propto \Omega_R(E - \varepsilon_i) = \exp \left[\frac{S_R(E - \varepsilon_i)}{k_B} \right]. \quad (4)$$

Como $\varepsilon_i \ll E$, se desarrolla la entropía del reservorio en serie de Taylor y se usa la ec. 3:

$$S_R(E - \varepsilon_i) \approx S_R(E) - \varepsilon_i \frac{\partial S_R}{\partial E} = S_R(E) - \frac{\varepsilon_i}{T}. \quad (5)$$

El término siguiente, $\frac{1}{2} \varepsilon_i^2 \partial^2 S_R / \partial E^2 = -\varepsilon_i^2 / (2T^2 C_R)$, donde C_R es la capacidad calorífica del reservorio, es despreciable porque C_R crece con el tamaño del reservorio. El primer término no depende de i y se absorbe en la normalización. Resulta la **distribución de Boltzmann**:

$$P_i = \frac{e^{-\varepsilon_i/k_B T}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\varepsilon_i/k_B T}. \quad (6)$$

Paso 4. Qué significa que los estados de menor energía sean los más probables. La deducción muestra que la molécula no “prefiere” tener poca energía. Toda la energía que tiene la molécula es energía que le falta al reservorio, y un reservorio con menos energía tiene exponencialmente menos formas de organizarse (ec. 4). La temperatura mide qué tan rápido se pierden esas formas: cada unidad de energía que toma la molécula reduce el número de microestados del resto en un factor $e^{-1/k_B T}$.

Paso 5. Aplicación al dinero. En el modelo, la “energía” es el dinero. Con N personas y M monedas idénticas, un microestado es un reparto concreto de las monedas, y el número de repartos es

$$\Omega(N, M) = \binom{M + N - 1}{N - 1}. \quad (7)$$



Una persona con m monedas deja $M - m$ para las otras $N - 1$, de modo que, exactamente,

$$P(m) = \frac{\Omega(N - 1, M - m)}{\Omega(N, M)}, \quad (8)$$

que es la ec. 4 aplicada a este sistema. El caso más pequeño lo hace evidente: con 3 personas y 3 monedas hay 10 repartos, y una persona tiene 0, 1, 2 o 3 monedas en 4, 3, 2 y 1 de ellos, respectivamente. Las probabilidades son 40, 30, 20 y 10%: **lo más probable es tener poco**, aunque nadie tenga ventaja.

Para N y M grandes, la entropía (con $k_B = 1$, de modo que S no tiene unidades y T se mide en monedas) se obtiene de la ec. 7 con la aproximación de Stirling:

$$S = \ln \Omega \approx (M + N) \ln(M + N) - M \ln M - N \ln N. \quad (9)$$

Aplicando la definición de temperatura (ec. 3) con el dinero en lugar de la energía,

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial M} = \ln \left(1 + \frac{N}{M} \right) \Rightarrow T \approx \frac{M}{N} \quad \text{si } M \gg N. \quad (10)$$

Cada valor de m corresponde a un solo estado de la persona, así que la ec. 6 da $P(m) = (1 - q) q^m$ con $q = e^{-1/T} = M/(M + N)$. Su promedio es $q/(1 - q) = M/N$, exactamente el dinero promedio, lo que confirma que la deducción es consistente. En el límite continuo ($T \gg 1$ moneda),

$$P(m) = \frac{1}{T} e^{-m/T}, \quad T = \frac{M}{N} = \langle m \rangle. \quad (11)$$

La temperatura del dinero es el dinero promedio por persona [1]. Traducido al lenguaje social: cada moneda que una persona acumula es una moneda que el resto de la sociedad ya no puede repartirse, y eso reduce exponencialmente el número de situaciones compatibles. Por eso, en cada instante, la mayoría de las personas tiene poco dinero y muy pocas tienen mucho. No es un juicio sobre mérito ni un destino individual: es un enunciado sobre qué fracción de la población se encuentra en cada nivel de dinero.

La segunda ley también tiene una lectura económica directa. Por el Paso 2, si dos economías aisladas con dinero promedio distinto se ponen en contacto, el dinero fluye de la de mayor “temperatura” a la de menor hasta igualarlas. Finalmente, la ec. 11 es la distribución de máxima entropía $-\sum_m P(m) \ln P(m)$ con promedio fijo [7]; su entropía es $S_{\text{máx}} = 1 + \ln T$, valor que se usa para verificar la simulación.

Cómo se mide la desigualdad

La *curva de Lorenz* $L(p)$ indica qué fracción del dinero total tiene la fracción p más pobre de la población [8]; con igualdad perfecta $L(p) = p$. El *coeficiente de Gini* G es el doble del área entre



la recta de igualdad y la curva de Lorenz [9]: $G = 0$ si todos tienen lo mismo y $G = 1$ si una sola persona lo tiene todo. Para la distribución exponencial (ec. 11) se obtiene de forma exacta

$$L(p) = p + (1 - p) \ln(1 - p), \quad G = \frac{1}{2}. \quad (12)$$

Con dinero en monedas enteras de valor Δm , la distribución es geométrica y $G = 1/(1 + e^{-\Delta m/T})$, que tiende a $1/2$ cuando $T \gg \Delta m$. De la ec. 12 se derivan predicciones concretas: la mitad más pobre posee el 15.3 % del dinero, el 10 % más rico posee el 33.0 %, y una fracción $1 - e^{-1} \approx 63.2$ % de las personas tiene menos que el promedio.

Extensión: deudas

Drăgulescu y Yakovenko consideran también qué ocurre si las personas pueden endeudarse [1]. Supóngase que cada persona puede tener dinero negativo hasta un límite $-m_d$, sin intereses. La deducción anterior se aplica sin cambios a la variable $m' = m + m_d \geq 0$, cuyo total es $M + Nm_d$; por lo tanto,

$$P(m) = \frac{1}{T} e^{-(m+m_d)/T}, \quad m \geq -m_d, \quad T = \frac{M}{N} + m_d. \quad (13)$$

Permitir deudas **incrementa la temperatura** del sistema sin agregar dinero: la distribución se recorre hacia los negativos y se ensancha. La fracción de personas en deuda es $P(m < 0) = 1 - e^{-m_d/T}$. Para el Gini se usa que G es la diferencia promedio entre dos personas dividida entre el doble del promedio, $G = \langle |m_1 - m_2| \rangle / (2\langle m \rangle)$ [9]. Para una exponencial, $\langle |m_1 - m_2| \rangle = T$ sin importar el desplazamiento, mientras que el promedio sigue siendo $\langle m \rangle = M/N$; entonces

$$G = \frac{T}{2\langle m \rangle} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{m_d}{\langle m \rangle} \right). \quad (14)$$

El Gini crece linealmente con el límite de deuda, y puede superar 1 cuando $m_d > \langle m \rangle$, porque con riqueza negativa la curva de Lorenz baja de cero.

Extensión: dinero nuevo y monedas marcadas

El modelo conserva el dinero, pero en la realidad un banco central lo crea. Para seguir el recorrido del dinero nuevo se usa la idea de las *partículas trazadoras* de la física: las monedas inyectadas se marcan, sin que la marca cambie en nada su dinámica. Como las monedas marcadas son indistinguibles de las demás para las reglas de intercambio, en equilibrio cada moneda tiene la misma probabilidad de estar en cualquier lugar del sistema. Por lo tanto, cada grupo de personas debe tener la misma fracción de las monedas marcadas que de todo el dinero. Se define el *factor de enriquecimiento* de un grupo como

$$R = \frac{\text{fracción de las monedas marcadas que tiene el grupo}}{\text{fracción de todo el dinero que tiene el grupo}}, \quad (15)$$



que vale 1 en equilibrio. Un valor $R > 1$ indica que el grupo tiene más dinero nuevo del que le correspondería por su riqueza. En economía, que quien recibe primero el dinero nuevo se beneficie más se conoce como *efecto Cantillon* [6]; aquí se pregunta si ese efecto persiste o se diluye.

Hay una diferencia importante entre una inyección única y una periódica. Una inyección única saca al sistema del equilibrio, y la segunda ley predice que regresará a la exponencial con una temperatura nueva, “olvidando” por dónde entró el dinero. Una inyección periódica, en cambio, es una fuente externa constante, como calentar continuamente un extremo de una barra: el sistema no llega al equilibrio, sino a un estado que depende del balance entre la rapidez de la inyección y la rapidez con que se mezcla el dinero.

Metodología

Todos los resultados del modelo son **datos simulados**; los únicos datos reales son los del Banco Mundial usados en la comparación entre países.

Algoritmo de simulación

Se reprodujo el modelo de la ref. [1] en Python con NumPy [13]:

1. Se crean $N = 2000$ personas, cada una con $m_0 = 20$ monedas. El estado inicial es de igualdad perfecta ($G = 0$).
2. En cada paso se eligen al azar un pagador i y un receptor j ($i \neq j$).
3. Si $m_i \geq \Delta m$, el pagador entrega $\Delta m = 1$ moneda al receptor; si no, el intercambio no ocurre (no hay deudas).
4. Se repiten 4×10^6 pasos, es decir, unos 2000 intercambios por persona.
5. Cada 10^4 pasos se mide la entropía, el coeficiente de Gini y el dinero de cada persona.
6. Al final se verifica que el dinero total siga siendo exactamente $Nm_0 = 40\,000$.

La entropía se calcula con las frecuencias del histograma de dinero y el Gini con la fórmula estándar sobre los valores ordenados. La semilla del generador de números aleatorios es fija, de modo que el resultado es reproducible.

Conteo exacto

De manera independiente de la simulación, se evaluó la ec. 8 para $(N, M) = (3, 3)$, $(10, 50)$ y $(100, 1000)$, a fin de mostrar que la forma exponencial surge de contar repartos y no de algún detalle del algoritmo.



Pruebas de robustez

Para comprobar que el resultado no depende de las elecciones particulares, se repitió la simulación con 5 semillas distintas en cinco configuraciones: el caso base; menos personas ($N = 500$); menos dinero inicial ($m_0 = 10$); más dinero y pagos más grandes ($m_0 = 40$, $\Delta m = 2$); y una regla de intercambio distinta, en la que cada pareja junta su dinero y lo reparte con una fracción aleatoria uniforme, lo que también conserva el dinero.

Modelo con deuda

Se usó el mismo algoritmo con una sola modificación: el pagador puede entregar la moneda mientras su dinero no baje de $-m_d$. Se simularon $N = 2000$ personas con $m_0 = 20$ y límites $m_d = 0, 5, 10$ y 20 , con 10^7 intercambios (5000 por persona, porque con deuda el equilibrio tarda más en alcanzarse) y 3 semillas por caso. Se verificó que el dinero total se conserva y que nadie rebasa el límite.

Banco nacional y monedas marcadas

Cada persona tiene monedas normales y marcadas. Al pagar, la moneda entregada se escoge al azar de su bolsa, de modo que es marcada con probabilidad igual a la fracción de marcadas que posee. Se usaron $N = 1000$ personas con $m_0 = 20$, sin deuda, que primero intercambian 1000 veces por persona para llegar al equilibrio. El dinero nuevo se reparte en partes iguales por uno de tres canales: (1) **universal**, a todas las personas; (2) **apoyos**, al 50 % más pobre; y (3) **financiero**, al 10 % más rico, como representación simplificada de un dinero que entra por quienes ya tienen activos o acceso al crédito. Se hicieron dos experimentos, con 3 semillas cada uno:

- **Inyección única:** se inyecta el 10 % del dinero total y se mide durante 3000 intercambios por persona el factor de enriquecimiento (ec. 15) del 50 % más pobre, el 40 % medio y el 10 % más rico, así como el Gini. Se toma como tiempo de mezcla el primer momento en que los tres grupos tienen $|R - 1| < 0.15$.
- **Inyección periódica:** cada 100 intercambios por persona se inyecta el 5 % del dinero inicial, 20 veces, de modo que al final el dinero total se duplica; se compara el Gini con el de un control sin inyección.

Comparación con datos reales de países

Se descargaron de la interfaz de datos abiertos del Banco Mundial, que publica las estimaciones de la Plataforma de Pobreza y Desigualdad [11], el índice de Gini y la participación en el ingreso (o consumo) total de cada decil y quintil de la población, tomando el dato más reciente disponible de cada país. Se seleccionaron los diez países con mayor Gini y se agregó México como referencia. Se verificó que, para cada país, el Gini y las participaciones provienen del mismo año de encuesta.



Con los puntos $p = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9$ se construyó una curva de Lorenz aproximada para cada país, que se comparó con la curva exacta de la exponencial (ec. 12). Los datos descargados se conservan sin modificar en el archivo `resultados/banco_mundial_crudo.csv`.

Resultados

El conteo exacto ya produce la desigualdad

La Fig. 1 muestra la probabilidad exacta de la ec. 8. Con 3 personas se recupera el 40 %, 30 %, 20 %, 10 % calculado arriba. Al crecer el número de personas, el conteo se acerca a la exponencial $e^{-m/T}/T$. No interviene ninguna simulación: la desigualdad surge únicamente de contar.

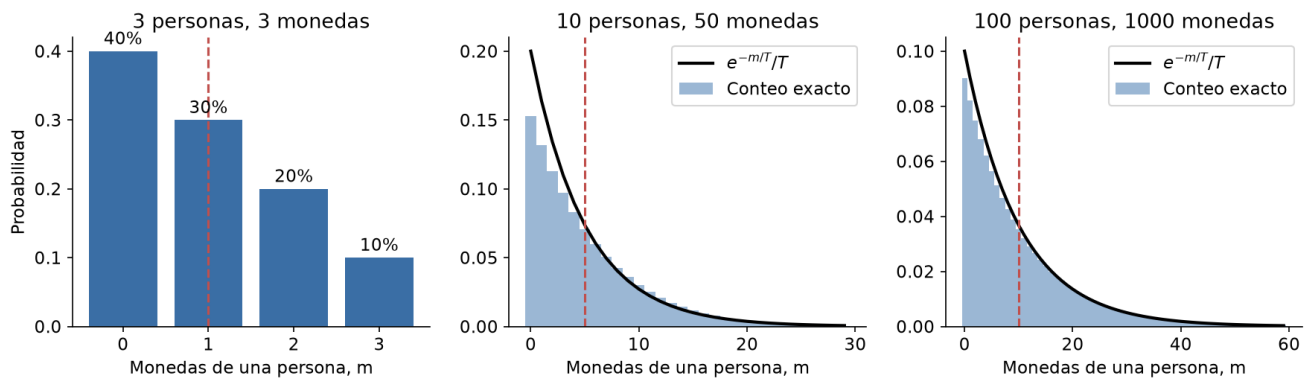


Figura 1: Probabilidad exacta de que una persona tenga m monedas, obtenida contando todos los repartos posibles (ec. 8). La línea roja marca el promedio. Al aumentar el tamaño del sistema el resultado se aproxima a la ley de Boltzmann.

Distribución final del dinero

Aunque todas las personas empezaron con 20 monedas, al final de la simulación el dinero está repartido según la ley de Boltzmann (Fig. 2). En escala logarítmica la exponencial es una recta, y los datos simulados la siguen; la dispersión a la derecha corresponde a niveles de dinero que tienen solo una o dos personas, es decir, a ruido estadístico. El dinero total se conservó exactamente (40 000 monedas).

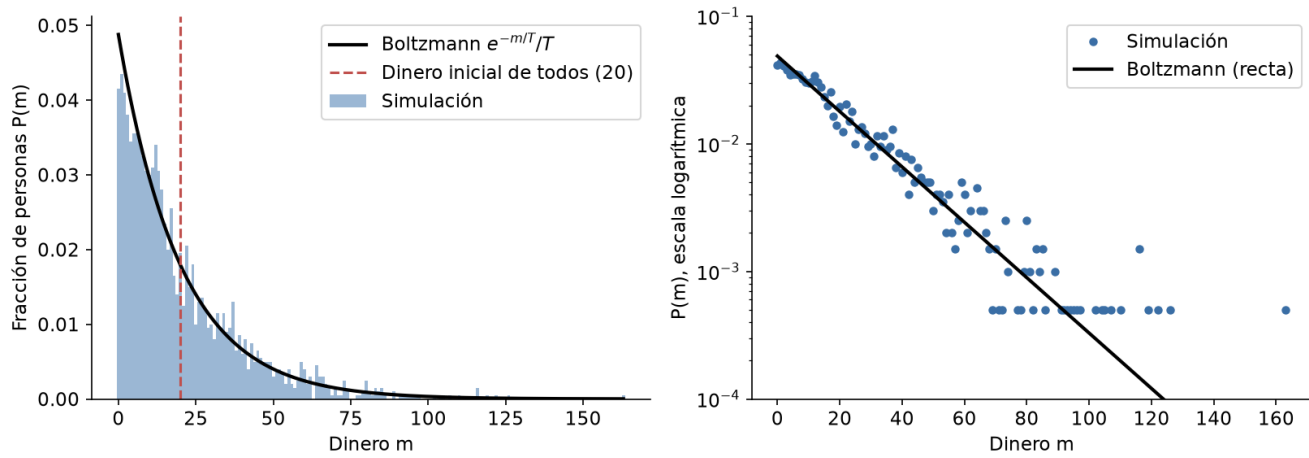


Figura 2: Distribución del dinero tras 4×10^6 intercambios (datos simulados, $N = 2000$, $m_0 = 20$, $\Delta m = 1$). Izquierda: escala lineal; la línea roja marca el dinero inicial, igual para todos. Derecha: escala logarítmica, donde la ley de Boltzmann es una recta.

La entropía crece y la desigualdad aparece

La Fig. 3 muestra cómo evoluciona el sistema. La entropía parte de cero (todos tienen lo mismo, hay un solo reparto) y crece hasta su máximo teórico $S_{\text{máx}} = 1 + \ln 20 = 3.996$; al final de la simulación vale 3.978. El coeficiente de Gini sigue el mismo camino: pasa de 0 a un valor que fluctúa alrededor de 0.5 después de unos 500 intercambios por persona. Nadie hizo trampa y nadie tuvo ventaja: la desigualdad es el estado de equilibrio.

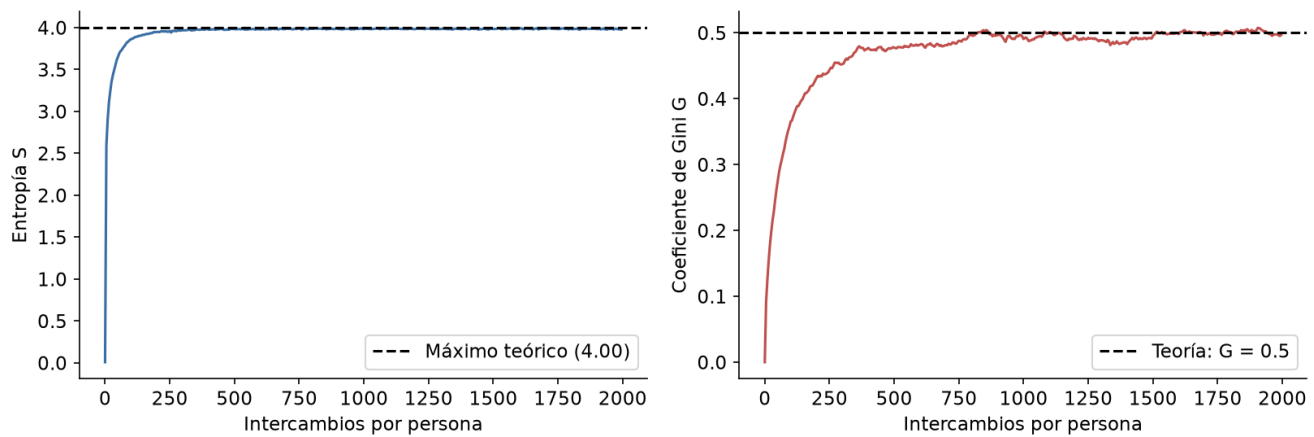


Figura 3: Evolución de la entropía (izquierda) y del coeficiente de Gini (derecha) a lo largo de la simulación. Ambos parten del estado de igualdad perfecta y se estabilizan en los valores predichos por la ley de Boltzmann.

Curva de Lorenz

La curva de Lorenz final coincide con la expresión exacta de la ec. 12 (Fig. 4). La Tabla 2 compara las cantidades medidas con las predicciones teóricas.

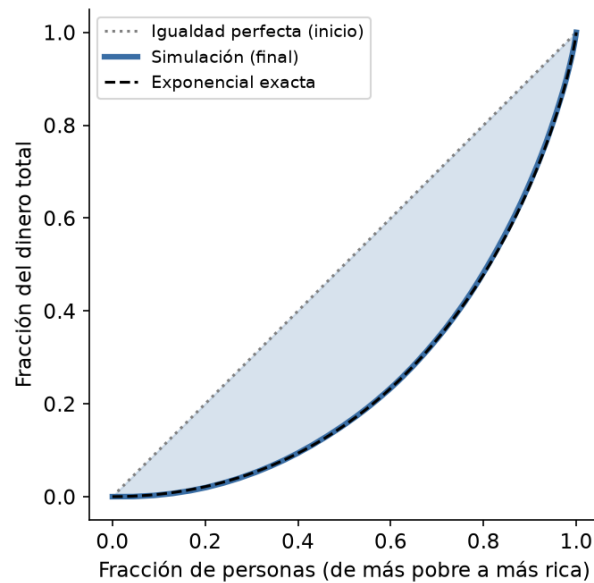


Figura 4: Curva de Lorenz al final de la simulación, comparada con la de la distribución exponencial y con la recta de igualdad perfecta (estado inicial). El área sombreada es la mitad del coeficiente de Gini.

Cantidad	Simulación	Teoría
Dinero total	40 000	40 000
Coefficiente de Gini	0.498	0.512
Entropía final	3.978	3.996
Personas con menos que el promedio	62.0 %	63.2 %
Personas sin dinero ($m = 0$)	4.2 %	4.9 %
Dinero de la mitad más pobre	15.5 %	15.3 %
Dinero del 10 % más rico	32.4 %	33.0 %

Tabla 2: Caso base (datos simulados, una semilla) comparado con las predicciones de la distribución de Boltzmann. El Gini teórico corresponde a monedas discretas, $1/(1 + e^{-\Delta m/T})$.

Movilidad: nadie es rico o pobre para siempre

Un aspecto que la distribución por sí sola no muestra es qué le ocurre a cada persona. La Fig. 5 sigue el dinero de tres personas: todas pasan por momentos de pobreza ($m = 0$) y de riqueza (más del doble del promedio). La distribución exponencial es un equilibrio *estadístico*: la forma del reparto se mantiene, pero las personas cambian constantemente de lugar dentro de él. En

promedio, cada persona pasó el 61 % del tiempo por debajo del promedio, cerca del 63 % predicho; la dispersión entre personas es grande porque la ventana de observación abarca solo unos pocos tiempos de relajación.

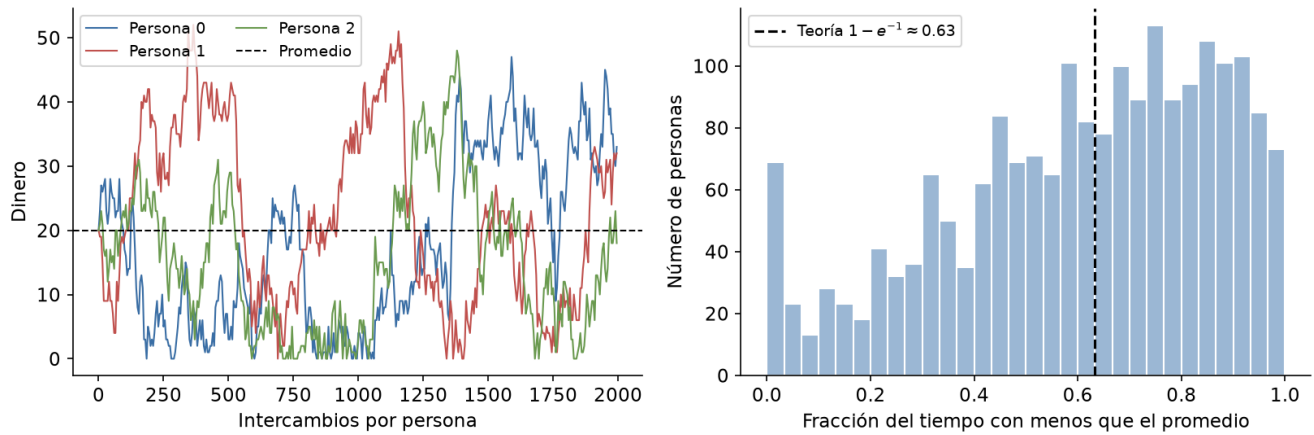


Figura 5: Izquierda: dinero de tres personas a lo largo del tiempo. Derecha: fracción del tiempo (después de 500 intercambios por persona) que cada una de las 2000 personas pasó con menos dinero que el promedio.

Robustez

La Tabla 3 muestra que el coeficiente de Gini de equilibrio no depende del número de personas, del dinero inicial, del tamaño de los pagos ni de la regla de intercambio. Las pequeñas diferencias respecto de $1/2$ se explican por el carácter discreto de las monedas y coinciden con la fórmula $1/(1 + e^{-\Delta m/T})$ dentro de una o dos desviaciones estándar.

Configuración	N	m_0	Δm	Gini simulado	Gini teórico
Base	2000	20	1	0.508 ± 0.004	0.512
Menos personas	500	20	1	0.511 ± 0.009	0.512
Menos dinero	2000	10	1	0.520 ± 0.008	0.525
Más dinero y pagos	2000	40	2	0.508 ± 0.004	0.512
Reparto aleatorio	2000	20	—	0.502 ± 0.008	0.500

Tabla 3: Coeficiente de Gini de equilibrio (media y desviación estándar de 5 semillas) para distintas configuraciones. Datos simulados.

Modelo con deuda

La Fig. 6 y la Tabla 4 muestran que la simulación sigue la ec. 13: en escala logarítmica cada distribución es una recta que empieza en $-m_d$ y es menos inclinada cuanto mayor es el límite de deuda. El Gini, la fracción de personas endeudadas y la forma de la distribución coinciden con la teoría.

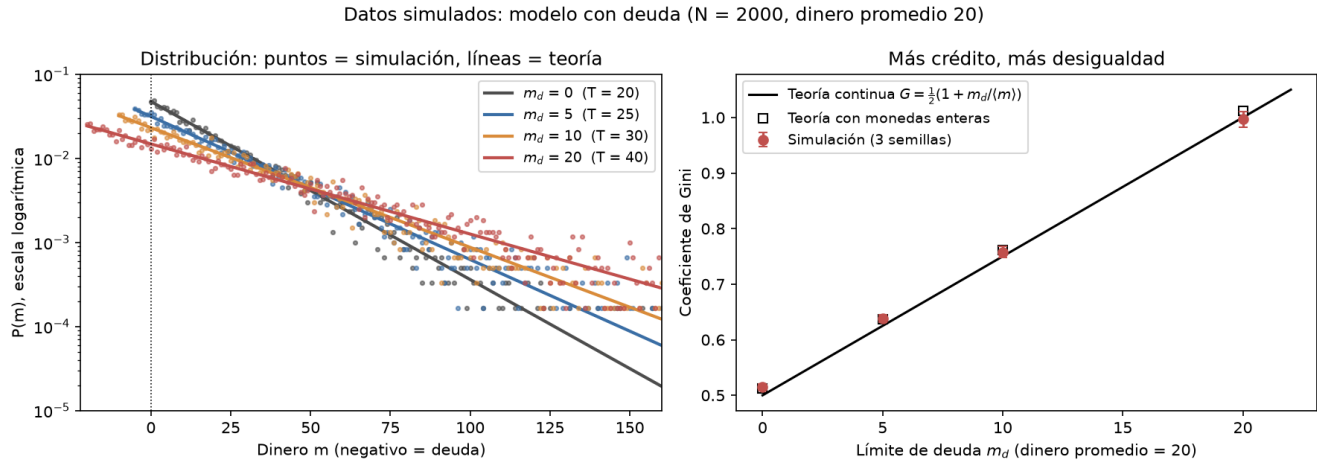


Figura 6: Modelo con deuda (**datos simulados**, $N = 2000$, dinero promedio 20, 3 semillas). Izquierda: distribución del dinero; los valores negativos son deudas. Derecha: coeficiente de Gini en función del límite de deuda, comparado con la ec. 14.

Límite m_d	T	Gini simulado	Gini teórico	En deuda	10 % rico	50 % pobre
0	20	0.515 ± 0.006	0.512	0 %	33.7 %	14.3 %
5	25	0.638 ± 0.007	0.637	17.7 % (17.8 %)	39.4 %	5.7 %
10	30	0.758 ± 0.010	0.762	28.1 % (28.0 %)	44.6 %	-2.8 %
20	40	0.997 ± 0.014	1.012	38.2 % (39.0 %)	54.2 %	-19.7 %

Tabla 4: Modelo con deuda (**datos simulados**, media de 3 semillas; dinero promedio 20). Entre paréntesis, la fracción en deuda teórica $1 - e^{-m_d/T}$. El Gini teórico es el de monedas enteras, que tiende a la ec. 14. Las dos últimas columnas son la parte del dinero total del 10 % más rico y del 50 % más pobre.

Con un límite de deuda de apenas la cuarta parte del dinero promedio ($m_d = 5$), el Gini pasa de 0.51 a 0.64, más que en cualquiera de los países de la Tabla 6, y casi una de cada cinco personas queda en deuda. Con $m_d = 10$, el 50 % más pobre tiene en conjunto un saldo *negativo*: debe más de lo que posee.

Banco nacional y monedas marcadas

El dinero nuevo olvida por dónde entró. Justo después de la inyección, el grupo que recibió el dinero tiene un factor de enriquecimiento muy alto: 4.0 para el 50 % más pobre con el canal de apoyos y 2.6 para el 10 % más rico con el canal financiero (Tabla 5). Sin embargo, en los tres canales las monedas marcadas se mezclan con el resto en 80 a 140 intercambios por persona, y a partir de ahí todos los grupos tienen $R \approx 1$ (Fig. 7). Las monedas marcadas sí terminan sobre todo en manos de los ricos, pero solo en la misma proporción en que los ricos tienen todo el dinero. El canal financiero es el que más tarda en mezclarse: durante ese intervalo los más ricos conservan el dinero nuevo, lo que corresponde a un efecto Cantillon transitorio.

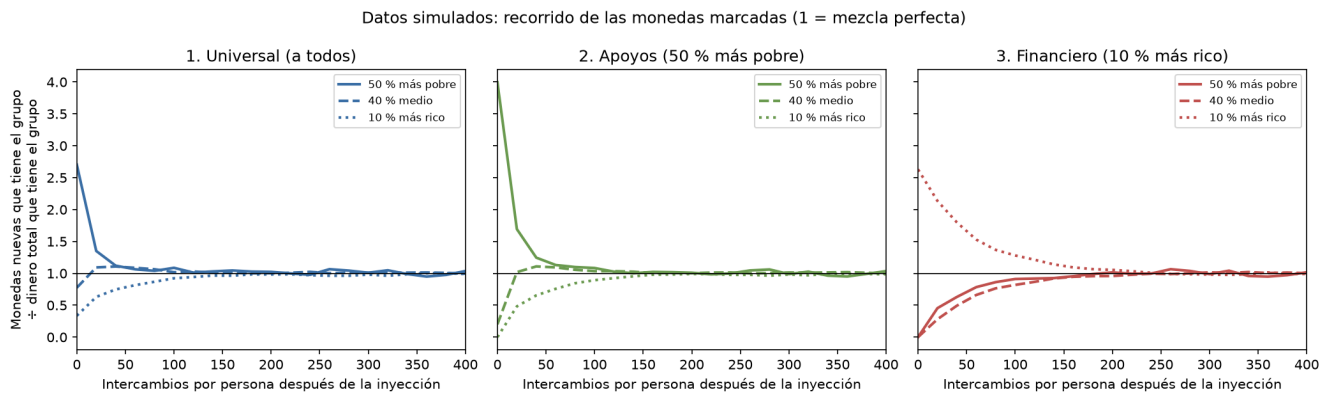


Figura 7: Factor de enriquecimiento R (ec. 15) de cada grupo después de una inyección del 10 % del dinero por cada canal (**datos simulados**, media de 3 semillas). $R = 1$ significa que el grupo tiene la misma parte del dinero nuevo que de todo el dinero.

Canal	R inicial pobre/medio/rico	Gini antes → después	Gini final	Tiempo de mezcla	Gini periódico
Control	–	–	–	–	0.513 ± 0.005
Universal	2.70/0.77/0.34	0.495 → 0.450	0.519	80	0.456 ± 0.006
Apoyos	4.00/0.20/0.00	0.495 → 0.406	0.519	100	0.427 ± 0.007
Financiero	0.00/0.00/2.63	0.495 → 0.532	0.520	140	0.623 ± 0.002

Tabla 5: Banco nacional (**datos simulados**, media de 3 semillas). Canales: universal (a todos), apoyos (50 % más pobre) y financiero (10 % más rico). “ R inicial”: factor de enriquecimiento justo después de la inyección única. “Gini final”: 3000 intercambios por persona después de la inyección única. “Tiempo de mezcla”: en intercambios por persona. Última columna: Gini tras 20 inyecciones periódicas del 5 % del dinero inicial.

Una inyección única cambia la desigualdad solo por un tiempo. Repartir el 10 % del dinero entre el 50 % más pobre baja el Gini de 0.50 a 0.41 de inmediato, pero en unos 1000

intercambios por persona el sistema regresa a la distribución exponencial y el Gini vuelve a ≈ 0.52 , igual que con los otros canales (Fig. 8, izquierda). Como predice la segunda ley, el equilibrio final no depende de cómo se llegó a él. Nótese que la desigualdad tarda más en regresar que las monedas marcadas en mezclarse: las monedas se mezclan rápido, pero reconstruir la forma de toda la distribución requiere más intercambios.

Una inyección periódica sí cambia la desigualdad, y el canal decide en qué dirección. Con la misma cantidad de dinero nuevo, el Gini se mantiene en 0.43 si el dinero entra por el 50 % más pobre, en 0.46 si entra por todos, y sube a 0.62 si entra por el 10 % más rico, frente a 0.51 sin inyección (Fig. 8, derecha). En el canal financiero el Gini sigue subiendo al final de la simulación y ya supera al de cualquiera de los países de la Tabla 6.

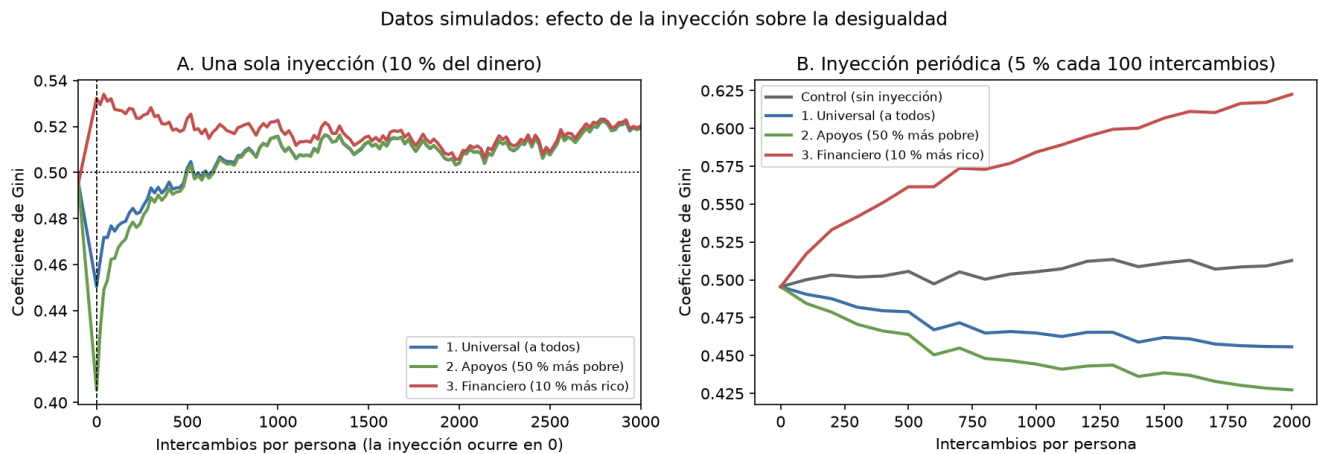


Figura 8: Coeficiente de Gini con dinero nuevo (**datos simulados**, media de 3 semillas). Izquierda: una sola inyección del 10 % del dinero en el tiempo 0. Derecha: inyección del 5 % del dinero inicial cada 100 intercambios por persona, comparada con un control sin inyección.

Comparación con los países más desiguales (datos reales)

La Tabla 6 compara la predicción del modelo con los datos **reales** de los diez países más desiguales según el Banco Mundial y con México. Se encuentran cuatro diferencias.



País	Año	Gini	10 % pobre	60 % medio	20 % rico	10 % rico	Rico/pobre
Modelo (exponencial)	–	50.0	0.5	45.6	52.2	33.0	64
Namibia	2015	59.1	1.0	33.5	63.7	47.2	47
Botswana	2015	54.9	1.4	36.4	59.9	42.9	31
Eswatini	2016	54.6	1.4	36.1	60.2	42.7	31
Colombia	2024	54.4	1.0	37.9	58.9	42.7	43
Sudáfrica	2022	54.1	1.4	36.8	59.5	42.1	30
Zambia	2022	51.5	1.5	39.7	56.4	39.1	26
Angola	2018	51.3	1.3	40.6	55.6	39.6	31
Brasil	2024	50.3	1.3	40.7	55.4	39.3	30
Zimbabue	2019	50.3	1.9	39.1	56.1	40.5	21
Panamá	2024	49.7	1.2	42.1	54.3	37.6	31
México	2024	42.6	2.1	45.5	48.9	33.4	16

Tabla 6: Participación (%) en el ingreso o consumo total por grupo de población. Fila del modelo: predicción teórica de la distribución exponencial. Resto de filas: **datos reales** del Banco Mundial [11], dato más reciente de cada país. El “60 % medio” es el 100 % menos el 20 % más pobre y el 20 % más rico. “Rico/pobre” es cuántas veces recibe el 10 % más rico lo que recibe el 10 % más pobre.

(1) **Los países más desiguales superan al azar.** Nueve de los once países de la tabla tienen un Gini mayor o igual a 50, el valor del intercambio aleatorio. En ellos la desigualdad es mayor que la que produce el puro azar en el modelo (Fig. 9).

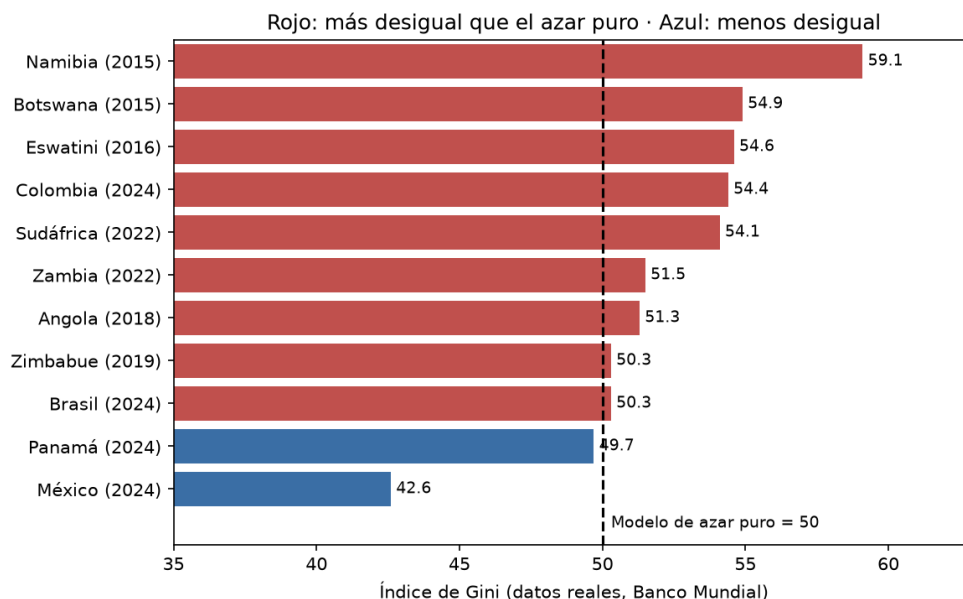


Figura 9: Índice de Gini de los diez países más desiguales del mundo y de México (**datos reales**, Banco Mundial, dato más reciente de cada país). La línea punteada marca el valor del modelo de intercambio aleatorio. En rojo, los países más desiguales que el azar puro.

(2) **El extremo rico recibe mucho más que en el modelo.** En el modelo el 10 % más rico recibe el 33.0 % del total; en los países más desiguales recibe entre 37.6 y 47.2 %, es decir, de 5 a 14 puntos porcentuales más (Fig. 10, derecha). El intercambio aleatorio no es capaz de producir esa concentración en la parte alta.

(3) **El extremo pobre recibe más que en el modelo.** En el modelo el 10 % más pobre recibe solo el 0.5 % y cerca del 5 % de las personas no tiene nada. En todos los países el 10 % más pobre recibe más (entre 1.0 y 2.1 %). Por eso la razón entre lo que recibe el 10 % más rico y el 10 % más pobre es mayor en el modelo (64 veces) que en cualquiera de los países (de 16 a 47 veces), aunque su Gini sea menor. En la realidad nadie puede sobrevivir con ingreso nulo: el trabajo informal, las transferencias públicas y las redes familiares imponen un “piso” que el modelo no contiene.

(4) **La diferencia la paga la clase media.** Si ambos extremos reciben más que en el modelo, el centro debe recibir menos. El 60 % medio de la población recibe el 45.6 % del total en el modelo, pero solo entre 33.5 y 42.1 % en los diez países más desiguales. Por ello las curvas de Lorenz reales *cruzan* la del modelo (Fig. 10, izquierda): quedan por encima entre los pobres y por debajo cerca de los ricos. Dos distribuciones con Gini parecido pueden, entonces, tener formas de desigualdad muy diferentes, y el Gini por sí solo no basta para describirlas.

México se comporta de manera distinta: su Gini (42.6) queda por debajo del valor del azar, su 10 % más rico recibe prácticamente lo mismo que en el modelo (33.4 %) y su 60 % medio coincide

con el del modelo (45.5 %); la menor desigualdad proviene de que su parte baja recibe más.

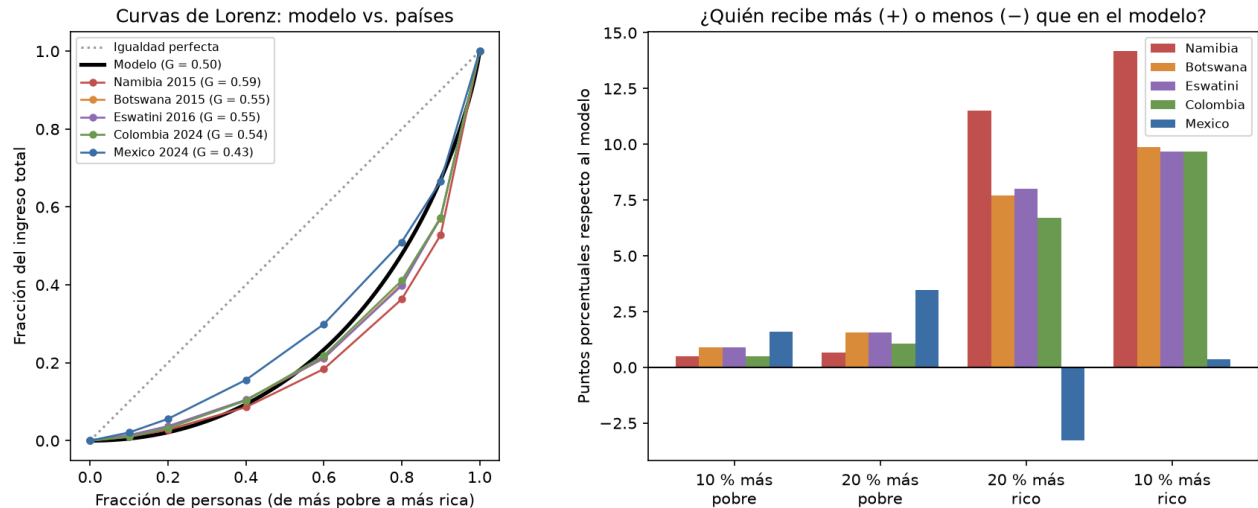


Figura 10: Izquierda: curvas de Lorenz de los cuatro países más desiguales y de México (**datos reales**, Banco Mundial), comparadas con la del modelo. Derecha: diferencia, en puntos porcentuales, entre la participación real de cada grupo y la predicha por el modelo.

Limitaciones de la comparación. (i) Las encuestas de hogares subestiman los ingresos más altos, porque los hogares más ricos responden menos y reportan de menos; las estimaciones que incorporan datos fiscales, como las de la World Inequality Database [12], suelen asignar al 10 % más rico una participación bastante mayor, lo que podría cambiar la conclusión para México. (ii) Muchos países, sobre todo africanos, miden consumo y no ingreso, y el consumo suele ser menos desigual. (iii) Los años de las encuestas difieren entre países. (iv) El modelo describe dinero acumulado, mientras que los datos describen ingreso.

Discusión

Lo que el modelo dice

El resultado central es que **la igualdad perfecta es inestable bajo intercambios aleatorios**. No es necesario suponer diferencias de talento, de esfuerzo ni de poder: basta con que haya muchos intercambios y con que el dinero se conserve para que el sistema se mueva hacia el reparto que puede lograrse de más maneras, que es desigual. En el lenguaje de la física, la igualdad es un estado de baja entropía, como un gas en el que todas las moléculas tuvieran exactamente la misma energía, y mantenerla requiere “trabajo” externo, es decir, reglas o instituciones que la sostengan.

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales y de la política pública, esto cambia la pregunta. En lugar de preguntar solamente “¿por qué existe la desigualdad?”, el modelo sugiere



preguntar “¿cuánta desigualdad existe *por encima* de la que produciría el puro azar, y qué mecanismos la generan?”. El valor $G = 1/2$ y la forma exponencial funcionan como una línea base física contra la cual medir.

La extensión con deuda identifica un primer mecanismo que lleva la desigualdad por encima de esa línea base sin suponer diferencias entre personas: el crédito. Poder endeudarse “calienta” el sistema, porque abre configuraciones nuevas por debajo de cero, y la entropía máxima se alcanza con una distribución más ancha. El resultado es contraintuitivo desde el punto de vista social: aunque el crédito permite a cada persona seguir comprando cuando no tiene dinero, en el agregado produce más personas endeudadas y una parte mayor del dinero en manos del 10 % más rico. En el modelo esto ocurre aun sin intereses, que en la realidad agravarían el efecto.

El experimento del banco nacional distingue dos preguntas que suelen confundirse. A la pregunta “¿a dónde va a parar el dinero nuevo?” el modelo responde que a todas partes por igual: las monedas marcadas se mezclan y no muestran preferencia por los ricos más allá de su riqueza. A la pregunta “¿cómo cambia la desigualdad?” responde que depende del canal, pero solo mientras la inyección continúe. Una política de una sola vez se borra con el tiempo; una política sostenida mantiene al sistema fuera del equilibrio y fija su nivel de desigualdad. Con la misma cantidad de dinero, la diferencia entre inyectarlo por abajo y por arriba es de 0.2 en el Gini, mayor que la distancia entre México y Namibia. Esto da una lectura física a debates de política económica como el de los apoyos sociales frente a la expansión monetaria vía mercados financieros.

Lo que el modelo no dice

El modelo es deliberadamente simple. Ignora los precios y la inflación que acompañan a la creación de dinero, que las personas ahorran [4], que las deudas generan intereses, que producen bienes, que heredan, y sobre todo que la riqueza genera más riqueza mediante intereses e inversiones, un mecanismo multiplicativo que puede concentrar el dinero en muy pocas manos [5]. Tampoco distingue entre dinero, ingreso y riqueza, que en los datos reales son variables distintas [2]. Además, en el modelo la movilidad es total: cualquiera puede pasar de pobre a rico y viceversa, mientras que en las sociedades reales la posición económica es bastante persistente.

Hipótesis para el trabajo posterior

El autor plantea la hipótesis de que, aunque la tendencia a la desigualdad sea natural en el sentido de este modelo, **la desigualdad que se mide actualmente es un caso extremo, más allá de lo que dictaría la probabilidad**. El modelo proporciona tres pruebas concretas para evaluarla con datos reales: (i) comparar el coeficiente de Gini observado con el valor de referencia $1/2$; (ii) comprobar si el extremo superior de la distribución decae más lentamente que una exponencial, como ya se ha reportado para Estados Unidos y Reino Unido, donde los ingresos más altos siguen una ley de potencias [3]; y (iii) comparar la movilidad observada con la movilidad total del modelo.



La comparación entre países de este trabajo ofrece un primer resultado parcial a favor de la hipótesis en las pruebas (i) y (ii): en los países más desiguales el Gini supera $1/2$ y, sobre todo, la parte alta concentra mucho más de lo que permite el azar. Al mismo tiempo, muestra que la desviación no está en toda la distribución: la parte baja está *mejor* que en el modelo. La deuda es un mecanismo capaz de elevar el Gini por encima de $1/2$, aunque en el modelo actúa sobre la riqueza neta y no sobre el ingreso que miden las encuestas. Esto sugiere ampliar el modelo con dos mecanismos opuestos: uno que concentre en la parte alta, como la acumulación por intereses [5], y otro que sostenga la parte baja, como las transferencias o un ingreso de subsistencia. El experimento del banco nacional muestra que un flujo sostenido de dinero por arriba basta para llevar el Gini a 0.62, y uno por abajo lo reduce a 0.43, por lo que el canal de entrada del dinero es un candidato natural para explicar parte de la desigualdad que excede al azar. La evaluación definitiva requiere cuidado: el ingreso medido por encuestas de hogares, como la ENIGH del INEGI [10], tiende a subestimar a los más ricos y suele arrojar valores de Gini menores que los de la riqueza, por lo que será necesario elegir la variable adecuada y corregir el extremo superior con fuentes complementarias [12].

Conclusiones

Con un modelo en el que todas las personas son idénticas y siguen las mismas reglas, se mostró que la desigualdad aparece sola. El sistema pasó de la igualdad perfecta ($G = 0$) a la distribución exponencial de Boltzmann con $G \approx 1/2$, la entropía alcanzó su valor máximo y el resultado se mantuvo al cambiar el tamaño del sistema, el dinero inicial y la regla de intercambio.

La forma exponencial se dedujo de la primera y la segunda ley de la termodinámica: es el reparto que maximiza la entropía cuando el dinero se conserva. La razón es la misma por la que en un gas los estados de menor energía son los más probables: cada unidad de dinero que concentra una persona reduce exponencialmente las formas en que el resto puede repartirse lo que queda. La “temperatura” del dinero resulta ser el dinero promedio por persona.

Al permitir deudas, la misma deducción predice que la temperatura sube a $T = \langle m \rangle + m_d$ y que el Gini crece linealmente, $G = \frac{1}{2}(1 + m_d/\langle m \rangle)$, lo que la simulación confirma: el crédito, por sí solo, aumenta la desigualdad.

Al marcar el dinero que inyecta un banco nacional se encontró que el dinero nuevo se mezcla con el resto en 80 a 140 intercambios por persona y no termina desproporcionadamente en manos de los ricos. Lo que sí importa es el canal cuando la inyección es sostenida: con la misma cantidad, el Gini queda en 0.43 si el dinero entra por los más pobres y en 0.62 si entra por los más ricos.

Al comparar con datos reales del Banco Mundial, los países más desiguales del mundo superan esta línea base: su 10 % más rico recibe entre 38 y 47 % del ingreso, frente al 33 % del azar puro. Sin embargo, su 10 % más pobre recibe más que en el modelo, de modo que la diferencia la absorbe la clase media. El azar explica razonablemente la parte media y baja de la distribución, pero no la concentración en la parte alta.

Los resultados del modelo son datos simulados; solo la comparación entre países usa datos



reales. El modelo ofrece una línea base física, $G = 1/2$ con una distribución exponencial, contra la cual podrá medirse en etapas posteriores cuánta desigualdad real se explica por el azar y cuánta requiere mecanismos adicionales, como la acumulación por intereses, que es donde se pondrá a prueba la hipótesis de que la desigualdad actual es un caso extremo.

Disponibilidad del código

El código que genera todas las figuras y tablas se encuentra en la carpeta `econofisica_dinero` del repositorio del proyecto:

- `modelo.py`: núcleo del modelo;
- `generar_resultados.py`: simulaciones del modelo original;
- `deudas.py`: modelo con deuda;
- `banco_nacional.py`: inyección de monedas marcadas por tres canales;
- `comparar_paises.py`: descarga y comparación de datos del Banco Mundial.

Referencias

- [1] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, “Statistical mechanics of money”, *The European Physical Journal B*, Vol. 17, No. 4, p. 723-729, 2000.
- [2] V. M. Yakovenko y J. B. Rosser, “Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income”, *Reviews of Modern Physics*, Vol. 81, No. 4, p. 1703-1725, 2009.
- [3] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, “Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States”, *Physica A*, Vol. 299, No. 1-2, p. 213-221, 2001.
- [4] A. Chakraborti y B. K. Chakrabarti, “Statistical mechanics of money: how saving propensity affects its distribution”, *The European Physical Journal B*, Vol. 17, No. 1, p. 167-170, 2000.
- [5] J.-P. Bouchaud y M. Mézard, “Wealth condensation in a simple model of economy”, *Physica A*, Vol. 282, No. 3-4, p. 536-545, 2000.
- [6] R. Cantillon, *Essai sur la nature du commerce en général*, Fletcher Gyles, Londres, 1755.
- [7] F. Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*, McGraw-Hill, Nueva York, 1965.
- [8] M. O. Lorenz, “Methods of measuring the concentration of wealth”, *Publications of the American Statistical Association*, Vol. 9, No. 70, p. 209-219, 1905.
- [9] C. Gini, “Variabilità e mutabilità”, *Studi Economico-Giuridici della Regia Università di Cagliari*, 1912.



- [10] INEGI, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, <https://www.inegi.org.mx>.
- [11] Banco Mundial, “Poverty and Inequality Platform”, indicadores SI.POV.GINI y SI.DST (participación en el ingreso por decil y quintil), World Development Indicators, <https://data.worldbank.org>, consultado en octubre de 2026.
- [12] World Inequality Lab, “World Inequality Database”, <https://wid.world>.
- [13] C. R. Harris *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, Vol. 585, p. 357-362, 2020.